UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL PARANÁ (EXTENSIÓN ÁULICA VIALE)

GUION Y NARRATIVA DE EXPOSICIÓN: ARIEL MARTINEZ

Proyecto Final Integrador de Mecatrónica: Corte por Chorro de Agua Abrasivo (AWJ 4.0)

Expositores: Diego Francisconi & Ariel Martinez | Defensa: 10/11/2026 | Duración: 15 a 20 min

ESTRUCTURA Y SEPARACIÓN DE ROLES ENTRE LOS DOS EXPOSITORES

- EXPOSITOR 1: DIEGO FRANCISCONI (Min 00:00 a 09:00 + Cierre 4.0 en Min 16:30 a 17:30):

Tiene a su cargo las Diapositivas 1, 2, 3, 4 y 5 (Apertura Institucional, Principio Físico Supersónico, Comparativa Agua Pura PWJ vs Abrasivo AWJ, Cabezal y Efecto Venturi, y Cadena de Transformación Energética), además de los Pilares 01 y 02 de Industria 4.0 en la Diapositiva 10 y la síntesis mecatrónica en la Diapositiva 11.

- EXPOSITOR 2: ARIEL MARTINEZ (Min 09:00 a 16:30 + Cierre Sustentable y Q&A en Min 17:30 a 19:30):

Tiene a su cargo las Diapositivas 6, 7, 8 y 9 (Comparativa contra Plasma y Láser + Evidencia Metalográfica ZAC=0, Cinemática de 5 Ejes con Conicidad 0°, Materiales Críticos como Titanio/Cobre/Hardox, y Escala de Calidad Q1-Q5 + Solución Mecatrónica de Defectos), además de los Pilares 03 y 04 (Lights-Out, Reciclaje 70% y Seguridad UHP) en la Diapositiva 10 y la apertura del Gemelo Digital en la Diapositiva 11.

MÉTRICAS CLAVE QUE AMBOS EXPOSITORES DEBEN RECORDAR EN TODO MOMENTO:

ZAC = 0,00 mm (Corte Frío) | Presión = 6.480 bar (94.000 PSI) | Velocidad = 1.050 m/s (Mach 3.06) | Conicidad 5 Ejes = 0,00°

PARTE 2: NARRATIVA EXCLUSIVA DE ARIEL MARTINEZ

Desarrollo detallado de las Diapositivas 6, 7, 8, 9 y participación en Diapositivas 10 y 11 (Guion + Explicación Técnica)

DIAPOSITIVA 6 (Sección 05 - Comparativa de Tecnologías) - ARIEL MARTINEZ **Tiempo: 09:00 - 11:00 min**

Título en pantalla: Chorro de Agua vs Procesos Térmicos (Plasma HD y Láser de Fibra)

Objetivo del expositor: Tomar la posta de Diego, comparar cuantitativamente AWJ contra Plasma y Láser, y mostrar la evidencia metalográfica.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Muchas gracias, Diego. Ahora que conocemos cómo se genera y colima el chorro supersónico, la pregunta industrial clave es: ¿cómo compite el Chorro de Agua Abrasivo frente a los dos gigantes del corte térmico, que son el Plasma de Alta Definición y el Láser de Fibra Óptica?"

"En la primera columna tenemos el Plasma de Alta Definición. Es un proceso rápido y económico para acero estructural, pero opera con un arco ionizado a más de 20.000 grados Kelvin. Eso deja una Zona Afectada por el Calor severa, de 2 a 5 milímetros, tolerancias amplias de más/menos 1 milímetro y un borde templado martensítico durísimo. Si luego queremos roscar o fresar esa pieza, el borde templado rompe los machos y las herramientas."

"En la segunda columna vemos el Láser de Fibra Óptica. Es imbatible en velocidad para chapa fina menor a 6 milímetros y tiene excelente precisión, pero presenta dos grandes limitaciones físicas: primero, aún genera una ZAC térmica de 0,3 a 1,2 milímetros con microfisuras de refundición; segundo, su espesor límite práctico en acero ronda los 25 milímetros, y sufre graves problemas en metales altamente reflectivos como el cobre puro o el aluminio grueso, donde el haz fotónico puede rebotar y dañar el cabezal óptico."

"En la tercera columna destacamos nuestra tecnología: el Chorro de Agua AWJ 4.0. Es el único proceso con ZAC igual a 0,00 milímetros, alcanza tolerancias de ±0,05 milímetros y es capaz de cortar bloques macizos de más de 250 milímetros de espesor en cualquier material."

"Abajo vemos la evidencia experimental metalográfica: al observar al microscopio óptico una probeta cortada por chorro de agua, la red de granos cristalinos llega intacta hasta el borde mismo del corte, sin descarburación ni cambio de fase. El criterio técnico es contundente: cuando el costo de una alteración térmica supera el costo operativo del granate, el chorro de agua es insustituible."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Respuesta ante pregunta típica del tribunal ("¿Entonces el chorro de agua reemplaza al láser?"): No, son complementarios. En chapa fina de acero al carbono (<6 mm) donde no importa una mínima ZAC, el láser es más rápido y barato por metro. Pero en espesores medios/gruesos (>15-25 mm), aleaciones termosensibles (Titanio, Inconel, Hardox), metales reflectivos (Cobre) o materiales compuestos, el AWJ 4.0 domina absolutamente.

- Evidencia metalográfica interactiva: El banner inferior permite abrir la foto real de las probetas comparando la microestructura cristalina.

ACCIÓN EN PANTALLA: Hacer clic en el banner inferior "Inspeccionar Ensayo" (Probeta ZAC Real) para mostrar al tribunal la evidencia metalográfica y luego cerrarla con [ESC].

DIAPOSITIVA 7 (Sección 06 - Cinemática Multieje y Control CNC) - ARIEL MARTINEZ — Tiempo: 11:00 - 13:00 min

Título en pantalla: Compensación Activa de Conicidad en 5 Ejes (theta = 0,00°)

Objetivo del expositor: Explicar el problema físico de la conicidad natural y cómo la mecatrónica de 5 ejes lo resuelve en tiempo real.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Pasamos ahora a uno de los mayores desafíos mecatrónicos del corte por chorro de agua: el control cinemático en 5 ejes para lograr conicidad cero."

"¿Qué ocurre si cortamos una placa gruesa con un cabezal convencional de 3 ejes fijo a 90 grados? A medida que el chorro penetra en el espesor del metal, va perdiendo energía cinética por fricción. Como resultado, la ranura de corte (llamada sangría o kerf) es más ancha arriba que abajo, dejando una conicidad natural en forma de V de entre 1 y 3 grados. Esa pieza no tendría paredes a 90 grados y requeriría un fresado posterior."

"¿Cómo lo resuelve la ingeniería mecatrónica en el AWJ 4.0? Mediante una muñeca cinemática articulada de 5 ejes (sumando los ejes rotativos A y C al pórtico cartesiano X, Y, Z), como los sistemas OMAX Tilt-A-Jet o Flow Dynamic XD."

"El algoritmo CNC calcula a una frecuencia de 1.000 Hz cuánta conicidad va a generar el chorro según la dureza y el espesor del material, e inclina activamente el cabezal en sentido opuesto. De esta manera, el cabezal absorbe toda la conicidad natural y la desvía hacia el lado del recorte o chatarra (scrap), dejando la pared de nuestra pieza útil 100% perpendicular, con un ángulo de conicidad residual theta igual a 0,00 grados."

"Además, como vemos en la tarjeta inferior izquierda, esta articulación alcanza hasta ±60 grados, lo que nos permite mecanizar biseles en V, en Y o en K listos para soldadura en una sola operación sin mover la chapa de la mesa."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Doble compensación de los 5 ejes (Lateral + Frontal): 1) La inclinación lateral (Taper Angle) corrige la conicidad en V volcando el ángulo al scrap. 2) La inclinación frontal en el sentido de avance (Lead Angle) adelanta la punta de la boquilla para compensar el retraso parabólico de la cola del chorro (Stream Lag).

- Interactividad en vivo: En la parte derecha de esta diapositiva hay un conmutador interactivo ("Corte 2D Fijo" vs "5 Ejes Activo (theta = 0°)") que cambia el diagnóstico en pantalla.

ACCIÓN EN PANTALLA: Hacer clic en el botón "Corte 2D Fijo" para mostrar el error de conicidad en V (1,5° a 2,8°) y luego volver a activar "5 Ejes Activo (theta = 0°)" y ampliar la foto del cabezal articulado si se desea.

DIAPOSITIVA 8 (Sección 07 - Versatilidad Metalúrgica) - ARIEL MARTINEZ — Tiempo: 13:00 - 14:45 min

Título en pantalla: Espectro de Materiales Industriales Críticos

Objetivo del expositor: Exponer los 3 grupos de materiales críticos donde el chorro de agua es insustituible.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Gracias a la suma de corte en frío (ZAC = 0,00 mm) y paredes perpendiculares (theta = 0,00°), el AWJ 4.0 se convierte en la máquina más versátil de la industria. Aquí destacamos tres familias de materiales críticos donde ningún otro proceso puede igualarlo."

"El primer grupo, a la izquierda, es el Titanio Grado 5 (Ti-6Al-4V), utilizado en la industria aeroespacial y en implantes médicos. Cuando el titanio se corta con calor, absorbe oxígeno e hidrógeno formando una capa superficial cristalina y quebradiza llamada Alpha-Case (capa alfa fragilizada), que provoca fisuras por fatiga en vuelo.Como el chorro de agua no supera los 60 grados Celsius, corta titanio de hasta 120 milímetros sin capa frágil, cumpliendo directamente la norma aeronáutica AS9100."

> **"El segundo grupo, en el centro, son los Metales Reflectivos y Tratados Térmicamente: el Cobre Electrolítico C11000 y el Aluminio Aeronáutico 6061-T6. En el cobre puro (usado en barras colectoras Busbars para transformadores y baterías de vehículos eléctricos), el láser sufre rebote óptico y el calor oxida el borde; el agua lo corta limpiamente conservando el 100% de su conductividad IACS. Y en el aluminio 6061-T6, el corte en frío evita destruir el tratamiento térmico artificial T6 en el perímetro de la pieza."**

> **"El tercer grupo, a la derecha, son las Superaleaciones y Aceros Antidesgaste: Inconel 718 para turbinas y chapas Hardox 500 de hasta 500 Brinell de dureza, muy utilizadas aquí en nuestra región en el sector de maquinaria agrícola de Entre Ríos y Santa Fe. El chorro de agua los corta sin generar acritud ni borde templado, permitiendo que la pieza pase directo a roscado o plegado."**

> **"Y como destaca el bloque inferior, la misma máquina corta también materiales compuestos como fibra de carbono (CFRP) y Kevlar sin quemar la resina epoxi ni delaminar las capas."**

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Conexión regional (muy valorada por los docentes de UTN Paraná / Viale): Las fábricas de implementos agrícolas y sembradoras de Entre Ríos y Santa Fe utilizan intensivamente aceros antidesgaste Hardox 450/500 en cuchillas, tolvas y cuerpos de siembra, donde mantener la dureza original de fábrica sin destemplar ni fisurar el borde es fundamental.

ACCIÓN EN PANTALLA: Señalar las 3 columnas (Titanio Ti-6Al-4V | Cobre & Aluminio 6061-T6 | Hardox 500 & Inconel 718) destacando el indicador verde en cada una.

DIAPOSITIVA 9 (Sección 08 - Control de Calidad y Defectología) - ARIEL MARTINEZ **Tiempo: 14:45 - 16:30 min**

Título en pantalla: Niveles de Acabado (Q1 a Q5) y Solución Mecatrónica de Defectos

Objetivo del expositor: Demostrar interactivamente la escala de calidades Q1 a Q5 y las 3 soluciones mecatrónicas a los defectos.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"En una celda CNC de chorro de agua no existe una única velocidad de corte: el acabado superficial se gobierna mediante la escala internacional de calidad de Q1 a Q5, que podemos probar en vivo en el panel izquierdo."

"Si seleccionamos Q1 (Separación Rápida), el cabezal avanza a máxima velocidad dejando estrías marcadas en la mitad inferior y una rugosidad Ra de unos 16,5 micrómetros; se usa para desbaste o recorte de chatarra. Si subimos a Q3 (Comercial Estándar), reducimos la velocidad al 45%, logrando una pared mate uniforme de Ra 4,5 micrómetros libre de rebaba, que cubre el 80% de las piezas metalmecánicas. Y si seleccionamos Q5 (Precisión Extrema Aeroespacial), la velocidad baja al 14% para dar tiempo a que el chorro rectifique toda la pared, alcanzando una rugosidad satinada de Ra 1,4 micrómetros y tolerancias de 25 micrones."

"En la mitad derecha vemos cómo la mecatrónica resuelve los tres defectos físicos típicos del proceso:"

"El Defecto 1 es la Desviación y Retardo del Chorro en Esquinas (Jet Lag): cuando el cabezal llega rápido a una esquina de 90 grados, la parte superior dobla pero la cola inferior del chorro sigue de largo por inercia, dañando el vértice. La solución mecatrónica es el algoritmo CAM de control predictivo Look-Ahead (Corner Pass), que desacelera anticipadamente antes de la esquina e inclina el cabezal para verticalizar la columna de agua."

"El Defecto 2 es el Redondeo del Borde Superior (Roll-Over): ocurre si la boquilla se aleja de la chapa. Lo solucionamos con el palpador capacitivo en el eje Z que mantiene la distancia constante en 1,5 milímetros incluso si la chapa está arqueada."

"Y el Defecto 3 es el Cráter de Perforación Inicial (Blowout): para que el impacto inicial no deje una marca en la pieza ni delamine materiales frágiles, el software programa una entrada tangencial (Lead-in) fuera del contorno útil aplicando perforación dinámica a baja presión con vacío asistido."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Relación Velocidad vs Calidad Q: El software CAM (como OMAX IntelliMAX o FlowXpert) permite incluso asignar distintas calidades Q a distintos tramos de una misma pieza: por ejemplo, cortar el contorno exterior no crítico en Q2 rápido, y cortar los alojamientos de rodamientos internos en Q5 de alta precisión, optimizando el costo por pieza.

ACCIÓN EN PANTALLA: Hacer clic en los botones Q1, Q3 y Q5 en la mitad izquierda de la Diapositiva 9 para que el tribunal vea cómo cambian en vivo la rugosidad Ra (um) y la descripción técnica.

DIAPOSITIVA 10 (Sección 09 - Intervención de Ariel: Pilares 03, 04 y Seguridad) - ARIEL MARTINEZ **Tiempo: 17:30 - 18:30 min**

Título en pantalla: AWJ en la Industria 4.0: Manufactura Desatendida, Economía Circular y Seguridad UHP

Objetivo del expositor: Completar la Diapositiva 10 tras la intervención de Diego (Pilares 01 y 02), explicando los Pilares 03 y 04, la seguridad UHP y el medio ambiente.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Complementando los dos pilares digitales que explicó Diego, el Pilar 03 es la Manufactura Desatendida o Lights-Out Cutting (corte con luces apagadas). Gracias a los sensores ópticos de flujo de granate y al control anticolisión en el eje Z, la máquina puede quedar operando sola durante el turno noche sin operario. Si detecta que se obstruyó la boquilla o falta abrasivo en la tolva, pausa el ciclo automáticamente, despresuriza la línea y envía una alerta al celular del supervisor."

"El Pilar 04 es la Economía Circular y Planta Verde. El abrasivo representa cerca del 65% del costo operativo por hora. Por eso las celdas modernas incorporan sistemas de hidrociclones que extraen el lodo del tanque, lavan y tamizan el mineral, permitiendo reciclar hasta el 70% del granate almandino y recircular el agua en circuito cerrado."

"Finalmente, en el bloque inferior destacamos dos aspectos críticos de Higiene, Seguridad y Ambiente: primero, al cortar sumergido apenas 15 milímetros bajo el agua de la batea, encapsulamos la onda de choque supersónica reduciendo el ruido de 105 decibeles a menos de 75 dBA; segundo, eliminamos el 100% de las emisiones de humos cancerígenos de Cromo Hexavalente (Cr6+) que se generan al cortar acero inoxidable con plasma o láser. Y en seguridad operativa, todo operario trabaja bajo cerramientos ISO 13849 PLe y porta la tarjeta de alerta médica WJTA ante riesgos de inyección a alta presión."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Detalle médico de seguridad WJTA (por si pregunta el tribunal): Una inyección de fluido a 6.000 bar parece una picadura pequeña por fuera pero inyecta agua y granate en los compartimentos musculares. El protocolo internacional WJTA prohíbe suturar la herida y exige descompresión quirúrgica (fasciotomía) dentro de la ventana crítica de 6 horas.

ACCIÓN EN PANTALLA: Señalar los Pilares 03 y 04 y la barra inferior de Seguridad Ambiental (Cero Cr6+ y Ruido <75 dBA).

DIAPOSITIVA 11 (Sección 10 - Cierre Conjunto y Apertura del Gemelo Digital) - ARIEL MARTINEZ **Tiempo: 19:00 - 19:30 min**

Título en pantalla: Conclusiones, Preguntas del Tribunal y Simulación en Vivo

Objetivo del expositor: Dar el cierre final tras la frase de Diego e invitar al tribunal a probar el Simulador / Anexo Técnico en vivo.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Muchas gracias a los profesores por su atención. Quedamos ahora a entera disposición del tribunal para responder cualquier consulta técnica, y dejamos abierto en pantalla nuestro Anexo Técnico Interactivo y el Simulador CNC para realizar pruebas en vivo con cualquier aleación, presión o espesor que deseen verificar."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Al pulsar el botón naranja "Abrir Simulador AWJ para Pruebas en Vivo" (o la tecla [M]), se abre el Anexo Técnico con 7 módulos interactivos listos para defender cualquier pregunta de la mesa examinadora.

ACCIÓN EN PANTALLA: Hacer clic en el botón naranja "Abrir Simulador AWJ para Pruebas en Vivo" en el centro de la Diapositiva 11.

PARTE 3: DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL (PREGUNTAS CLAVE Y QUIÉN RESPONDE)

Guía de respuestas precisas para la ronda final de preguntas de los profesores de la UTN FRP

4. ¿Cómo sabe el cabezal de 5 ejes exactamente cuántos grados debe inclinarse para lograr theta = 0,00°? [Responde: Ariel]

Respuesta técnica: El software CAM (como IntelliMAX) utiliza el modelo matemático empírico de Zeng & Kim que relaciona el índice de maquinabilidad M del material, el espesor, la presión UHP y la velocidad de avance Q1-Q5. Con esos datos predice el ángulo de divergencia del chorro e interpola los ejes rotativos A (inclinación lateral para conicidad) y C (orientación e inclinación frontal Lead Angle para compensar el retraso de cola).

5. ¿Por qué es tan peligroso cortar Titanio Ti-6Al-4V con procesos térmicos y por qué el AWJ es obligatorio en aeronáutica? [Responde: Ariel]

Respuesta técnica: Porque por encima de los 450-500 °C el titanio reacciona ávidamente con el oxígeno y el nitrógeno del aire formando una costra dura y sumamente frágil llamada Alpha-Case (capa alfa). Esa capa actúa como concentrador de tensiones e inicia microfisuras por fatiga cíclica. Al cortar en frío con AWJ (ZAC = 0,00 mm), no existe Alpha-Case y la pieza cumple directamente la norma aeroespacial AS9100.

6. ¿En qué consiste el protocolo médico WJTA ante un accidente de inyección por chorro de agua? [Responde: Ariel]

Respuesta técnica: Aunque el orificio de entrada en la piel parezca minúsculo e indoloro al principio, el chorro a alta presión inyecta agua no estéril y partículas de granate profundamente en las fascias musculares, generando síndrome compartimental y necrosis. El protocolo WJTA exige llevar siempre la tarjeta de alerta médica, prohíbe terminantemente suturar la herida y obliga a realizar una fasciotomía descompresiva quirúrgica dentro de las primeras 6 horas.